



Projeto Interdisciplinar – 2026

TERMO DE ABERTURA		
Previsão de início e término:	Fevereiro/2026	Novembro/2026
Preparado por	Gabriel Cirino Teles, João Bertozi Neto, Mariana de Souza Almeida, Maytê Bernardino Bastos e Pedro Almeida Rufino	Versão: 1.0
Aprovado por		

Integrantes do Grupo
Gabriel Teles Cirino, João Bertozi Neto, Mariana de Souza Almeida, Maytê Bernardino Bastos, Pedro Almeida Rufino.

Descrição do projeto – O que é o projeto?
Nosso projeto consiste em um sistema que funcionará por meio de um controle inteligente baseado no inventário quantitativo dos equipamentos armazenados. O aplicativo registrará a quantidade exata de itens por categoria, como monitores, placas-mãe e baterias. Os usuários precisarão cadastrar os itens inserindo suas especificações e a consulta das informações será realizada por meio da leitura rápida de QR Codes que serão gerados a partir do cadastro aderidos aos itens, permitindo identificar rapidamente cada item e acessar seus dados no sistema. Ele também separará os itens entre aqueles que podem ser utilizados e os que devem ser descartados. Os que forem de possível uso serão enviados num relatório para o e-mail do responsável para que dê sua destinação desejada. Além disso, o aplicativo adotará uma gestão baseada no tempo de permanência dos inutilizados, monitorando há quantos dias cada equipamento está armazenado. Caso um item classificado como resíduo permaneça parado por um período prolongado, o sistema emitirá um alerta, caracterizando um “lote crítico” para descarte. Antes do envio da sucata para descarte, será gerado um relatório consolidado com todos os itens considerados lixo eletrônico, que será apresentado em forma de prévia para revisão do usuário. Após a validação manual, o usuário poderá confirmar o envio e o sistema encaminhará automaticamente o relatório para o e-mail da empresa terceirizada responsável pela coleta, permitindo que ela saiba previamente a quantidade de peças que serão retiradas. O sistema também contará com um checklist de periculosidade, especialmente para componentes sensíveis como baterias, garantindo que os itens sejam descartados com responsabilidade.



Projeto Interdisciplinar – 2026

Motivação – Justificativa

O lixo eletrônico contém substâncias tóxicas como chumbo, mercúrio, cádmio e berílio, que podem contaminar o solo e a água quando descartados de forma incorreta. Esses materiais representam riscos tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana.

Segundo o relatório Global E-waste Monitor (2024), mais de 62 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos foram geradas no mundo, sendo que apenas cerca de 22% desse total foi reciclado de forma adequada. Esses dados evidenciam a dimensão do problema e reforçam a necessidade de melhorias na gestão e no controle desse tipo de resíduo.

Dentro do âmbito corporativo, a rapidez com que as máquinas se tornam obsoletas devido a inovação de ferramentas faz desse cenário ainda mais agravante.

As falhas significativas são principalmente devido à ausência de sistemas estruturados de controle e rastreabilidade. Muitas empresas utilizam métodos manuais, como planilhas ou apenas armazenamento provisório, o que dificulta o acompanhamento adequado dos resíduos e a agilidade.

Objetivos do Projeto

Nosso projeto propõe um sistema de administração do lixo eletrônico do Instituto J&F, focando no ciclo de destinação do produto, como sugere a ODS 12.4. Em vez de apenas criar um aplicativo isolado, o foco é estabelecer um processo de triagem obrigatório. Assim que um equipamento para de ser usado, ele deve ser classificado em categorias: peças funcionais para upgrades internos (como memórias e SSD's) ou venda, materiais que podem ser reutilizados, ou resíduos que devem ser enviados para reciclagem.

Restrições do Projeto

O app não pode dizer quando o armazenamento está lotando para antecipar o chamado da empresa de reciclagem.
Para usar os QR codes, o usuário precisa imprimir-lo e aderir ao item.

Premissas do Projeto

- O descarte atual no Instituto é manual e gera acúmulo físico;
- Lixo eletrônico possui componentes altamente tóxicos;
- O reaproveitamento de peças reduz custos de manutenção;
- Falta organização e sistema de controle do lixo eletrônico no grupo JBS;
- Grande desperdício de componentes funcionais na JBS Global;
- O uso de QR Codes será viável;



Projeto Interdisciplinar – 2026

- Sistema será fácil de usar.

Produtos Esperados

- Reuso interno de dispositivos eletrônicos;
- Padronização e praticidade de cadastro de itens;
- Relatórios que facilitam a comunicação com a empresa de descarte.

Principais Riscos Envolvidos

- O funcionário encarregado de registrar os itens pular etapas;
- Os funcionários não imprimirem os QR Codes para aderir aos itens;
- Os usuários ignorarem os avisos de “Lote crítico” e continuarem com o problema de espaço.

Monetização

Nossa monetização consiste em vender o sistema Zera diretamente para o Instituto J&F por um valor total de R\$ 10.000,00. A gente escolheu o modelo de venda única porque ele é mais prático para o cliente, já que ele paga apenas uma vez e se torna dono do software sem precisar de mensalidades. Esse preço é justo porque fica em um meio-termo entre as opções do mercado, pois existem sistemas muito caros e outros que não oferecem o controle total de lixo eletrônico nas instituições como o nosso faz.

Para chegar nesse valor, calculamos nossos custos com precisão. Gastamos R\$ 326,00 com despesas fixas de água, internet e o imposto do MEI, além dos custos de energia elétrica, e tivemos os gastos fixos, como horas trabalhadas da equipe e a taxa de registro no INPI, que resultaram no valor de R\$ 1.401,30. No total, o gasto para deixar tudo pronto é de R\$ 1.912,30, o que resulta em um lucro de R\$ 8.087,70 para o grupo. Como somos uma equipe de cinco pessoas, faremos a divisão igualitária desse lucro por cinco, o que dará R\$ 1.617,54 para cada.

Na parte legal, decidimos usar o MEI de apenas um integrante para emitir a nota fiscal e pagar o imposto mensal de R\$ 86,00. Isso ajuda a simplificar os processos e economizar dinheiro. Para garantir que os cinco participantes sejam donos da ideia, o registro oficial no INPI será feito com o nome de todo mundo, garantindo que o grupo fique protegido juridicamente de forma profissional

Identidade Visual e Logotipo



Projeto Interdisciplinar – 2026



Identidade Visual



Logotipo

Persona



Nome: Rafael Torres

Idade: 38

Profissão: Gestor de TI

Setor: Corporativo

Experiência: 10+ anos

Perfil

Profissional de TI experiente, focado em controle de ativos.

Dores

- Identificação ineficiente dos ativos
- Gestão de espaço
- Falhas na comunicação logística
- Obsolescência por longo período de armazenamento

Frase

"Perco muito tempo tentando descobrir se o que está na prateleira ainda serve ou se já deveria ter sido descartado"

Objetivos

- Controle quantitativo
- Logística Inteligente
- Segurança e reuso
- Agilidade

Dúvidas

- Quantos itens estão no depósito?
- Quando descartar?
- O espaço está próximo do limite?

Mapa de Empatia



Projeto Interdisciplinar – 2026



Matriz CSD

Certezas	Suposições	Dúvidas
O descarte atual no Instituto é manual e gera acúmulo físico.	Os funcionários da TI vão aderir ao processo de triagem obrigatória.	Onde essas peças serão armazenadas?
Lixo eletrônico possui componentes altamente tóxicos.	O sistema de triagem didática será útil para os professores de hardware.	Quais empresas de coleta parceiras atendem a região com certificado?
O reaproveitamento de peças (SSD/RAM) reduz custos de manutenção.	A triagem guiada melhorará a organização.	A aderência ao projeto gera custos extras?
Parte das peças podem ser reutilizadas.	O uso de QR Codes será viável.	Existe algum impedimento legal para doar/vender peças antigas?
Falta organização e sistema de controle do lixo eletrônico no Instituto.	O Projeto pode se expandir para outras instituições.	Qual a frequência da Coleta?
Grande desperdício de componentes funcionais.	Sistema será fácil de usar.	Como garantir o registro correto?

Benchmark



Projeto Interdisciplinar – 2026

Atributos	GreenPlat™	Zera	Descarte já	AssetPandas	NinjaOne
Gestão de fornecedores	×	✓	✓	×	×
Controle da destinação	×	✓	✓	×	×
Rastreamento	×	×	×	✓	✓
Gestão de Ciclo de vida	×	×	×	×	✓
MTR's	×	×	×	×	×
Relatórios ESG	✓	×	×	×	✓
Controle operacional	✓	✓	×	✓	✓
QR CODE's	×	✓	×	×	×

Observações

A plataforma está sendo desenvolvida com foco em um problema existente dentro de empresas do grupo JBS que foram entrevistadas, mas é funcional e processual para quaisquer empresas dentro do problema ambiental analisado.

O projeto precisa ser implementado para certeza de seu sucesso.

As empresas cujos funcionários foram entrevistados foram o Instituto J&F, JBS Global e área interna da Seara.

Bibliografia

BRASIL ESCOLA. **Lençol freático**. Disponível em:

<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/lencol-freatico.htm>. Acesso em: 15 mar. 2026.

JBS AMBIENTAL. **A empresa**. Disponível em: <https://www.ambientaljbs.com.br/a-empresa.html>. Acesso em: 15 mar. 2026.

GREEN ELETRON. **Green Eletron lidera iniciativas para a reciclagem de eletroeletrônicos e pilhas no Brasil**. Disponível em:

<https://greeneletron.org.br/blog/green-eletron-lidera-iniciativas-para-a-reciclagem-de-eletroeletronicos-e-pilhas-no-brasil/>. Acesso em: 15 mar. 2026



Projeto Interdisciplinar – 2026

GREENPLAT. PlataformaVerde™. Disponível em: <https://greenplat.com/en/>. Acesso em: 17 abr. 2026.

GREENPLAT. Pitch de Apresentação GreenPlat™. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-X79SWbz4Uk>. Acesso em: 17 abr. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ). **Artigo científico (ADCONT 2012).** Disponível em: <https://www.conferencias.ufrj.br/index.php/adcont/adcont2012/paper/viewPaper/3726>. Acesso em: 15 mar. 2026.

REDALYC. **Artigo científico sobre lixo eletrônico.** Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/5716/571677220006.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2026.

PITTA, Acauã. **E-lixo: reciclagem.** Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/266600/E-Lixo%20Reciclagem%20-%20Monografia%20%20Acauã%20Pitta.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2026.

TODA MATÉRIA. **Sustentabilidade.** Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/sustentabilidade/>. Acesso em: 16 mar. 2026.

BRASIL ESCOLA. **Sustentabilidade.** Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/educacao/sustentabilidade.htm>. Acesso em: 16 mar. 2026.

PACTO CONTRA A FOME. **ODS 12: consumo e produção responsáveis.** Disponível em: <https://pactocontrafome.org/ods-12/>. Acesso em: 16 mar. 2026.

UOL CULTURA. **Produção de lixo eletrônico pela humanidade chegou a 62 milhões de toneladas, aponta ONU.** Disponível em: https://cultura.uol.com.br/noticias/65147_producao-de-lixo-eletronico-pela-humanidade-chegou-a-62-milhoes-de-toneladas-aponta-onu.html. Acesso em: 17 mar. 2026.

JORNAL DA USP. **Descarte irregular de lixo eletrônico cresceu 49% na última década na América Latina.** Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/descarte-irregular-de-lixo-eletronico-cresceu-49-na-ultima-decada-na-america-latina/>. Acesso em: 17 mar. 2026.

MEIO SUSTENTÁVEL. **Lixo eletrônico.** Disponível em: <https://meiosustentavel.com.br/lixo-eletronico/>. Acesso em: 17 mar. 2026.

ECYCLE. **Lixo eletrônico: componentes tóxicos.** Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/lixo-eletronico-componentes-toxicos/>. Acesso em: 17 mar. 2026.



Projeto Interdisciplinar – 2026

AUTOR DESCONHECIDO. **Lixo eletrônico: agravos à saúde e ao meio ambiente**. Acesso em: 20 mar. 2026.

AUTOR DESCONHECIDO. **Bruno**. Acesso em: 20 mar. 2026.

GLOBAL E-WASTE MONITOR. **The Global E-waste Monitor 2024**. Disponível em: <https://ewastemonitor.info/the-global-e-waste-monitor-2024/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU). **The Global E-waste Monitor 2024**. Disponível em: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Publications/The-Global-E-waste-Monitor-2024.aspx>. Acesso em: 20 mar. 2026.

WORLD ECONOMIC FORUM. **E-waste recycling insights**. Disponível em: <https://www.weforum.org/stories/2024/04/e-waste-recycling-electronics-appliances/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

ABRERPI. **Brasil é o maior gerador de resíduo eletrônico da América do Sul**. Disponível em: <https://www.abrerpi.org.br/noticias/noticia/brasil-e-o-maior-gerador-de-residuo-eletronico-da-america-do-sul>. Acesso em: 20 mar. 2026.

SCIENCEDIRECT. **Capítulo sobre lixo eletrônico**. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/chapter/edited-volume/abs/pii/B9780128170304000>. Acesso em: 20 mar. 2026.

SCIENCEDIRECT. **Artigo científico sobre e-waste**. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772416624001621>. Acesso em: 20 mar. 2026.

MDPI. **Sustainability study**. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/124>. Acesso em: 20 mar. 2026.

MDPI. **Sustainability research**. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2305-6290/4/4/25>. Acesso em: 20 mar. 2026.

ARXIV. **Electronic waste study**. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.11556>. Acesso em: 20 mar. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Electronic waste (e-waste)**. Disponível em: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electronic-waste-\(e-waste\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electronic-waste-(e-waste)). Acesso em: 20 mar. 2026.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). **Sustainable future for e-waste**. Disponível em: <https://www.unep.org/ietc/news/story/sustainable-future-e-waste>. Acesso em: 20 mar. 2026.



Projeto Interdisciplinar – 2026

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). **United Nations tackles electronic waste**. Disponível em: <https://www.unep.org/news-and-stories/story/united-nations-tackles-electronic-waste>. Acesso em: 20 mar. 2026.

PICPAY. **Página institucional**. Disponível em: <https://picpay.com/pt-br/pf>. Acesso em: 20 mar. 2026.

IFRS FOUNDATION. **International Sustainability Standards Board**. Disponível em: <https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

IRON MOUNTAIN. **Página institucional**. Disponível em: <https://www.ironmountain.com/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

SIMS LIFECYCLE SERVICES. **Página institucional**. Disponível em: <https://www.simslifecycle.com/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

RUBICON. **Página institucional**. Disponível em: <https://www.rubicon.com/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

RTS. **Página institucional**. Disponível em: <https://www.rts.com/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

SPHERA. **Página institucional**. Disponível em: <https://sphaera.com/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

WORKIVA. **Página institucional**. Disponível em: <https://www.workiva.com/pt-br/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

PERSEFONI. **Página institucional**. Disponível em: <https://www.persefoni.com/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

SERVICENOW. **Página institucional**. Disponível em: <https://www.servicenow.com/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

SALESFORCE. **Página institucional**. Disponível em: <https://www.salesforce.com/br/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

TERRA. **5 aplicativos para descartar e reciclar embalagens**. Disponível em: <https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/5-aplicativos-para-descartar-e-reciclar-embalagens/>. Acesso em: 12 de abr. 2026.

AMANHÃ. **Relatório de sustentabilidade no padrão internacional desafia empresas brasileiras**. Disponível em: <https://amanha.com.br/categoria/sustentabilidade/relatorio-de-sustentabilidade-no-padrao-internacional-desafia-empresas-brasileiras>. Acesso em: 01 maio de 2026.

GLOBAL MARKET INSIGHT. **IT Asset Disposition (ITAD) Market Size & Share 2026-2035**. Disponível em: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/it-asset-disposition-market>. Acesso em: 05 de maio de 2026.



Projeto Interdisciplinar – 2026

VOBI. **Psicologia das Cores: azul da calma à fúria, como o mar.** Disponível em: <https://www.vobi.com.br/blog/psicologia-das-cores-azul>. Acesso em: 06 de maio de 2026.